

Fundamentos de Matemática Básica

Unidad I: Operaciones algebraicas en los reales

Clase 3: Potencias

Prof. Luis González Alcaíno

Universidad Santo Tomás – Agronomía 2026

Aprendizajes de la sesión

1. Comprender el concepto de **potencia**.
2. Interpretar la **base** y el **exponente**.
3. Aplicar las **propiedades de las potencias**.
4. Reconocer **patrones numéricos**.
5. Resolver **problemas contextualizados en Agronomía**.

¿Por qué estudiar potencias en Agronomía?

Situaciones reales

- Número de semillas por hectárea.
- Cantidad de bacterias en una muestra de suelo.
- Concentración de micronutrientes.
- Conversión de unidades y escalas.

Ejemplo rápido

Una dosis puede expresarse como:

$$0,00045 \text{ kg} = 4,5 \times 10^{-4} \text{ kg}$$

La segunda forma es más clara para calcular, comparar y comunicar.

La matemática permite simplificar, modelar y validar información técnica.

Concepto de potencia

Definición

Una **potencia** representa una multiplicación repetida de un mismo factor:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

donde:

- a es la **base**,
- n es el **exponente**.

Ejemplos

$$\begin{aligned} 2^4 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16 & 10^3 &= 1000 \\ 5^2 &= 25 & 10^{-2} &= \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0,01 \end{aligned}$$

Propiedades de las potencias I

1. Producto de potencias de igual base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$$

2. Cociente de potencias de igual base

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$\frac{5^6}{5^2} = 5^{6-2} = 5^4 = 625$$

Propiedades de las potencias II

3. Potencia de una potencia

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Ejemplo

$$(3^2)^4 = 3^{2 \cdot 4} = 3^8 = 6561$$

4. Potencia de un producto

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Ejemplo

$$(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 8 \cdot 125 = 1000$$

Propiedades de las potencias III

5. Potencia de un cociente

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$$

Ejemplo

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

6. Exponente cero

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$7^0 = 1$$

Propiedades de las potencias IV

7. Exponente uno

$$a^1 = a$$

Ejemplo

$$9^1 = 9$$

8. Exponente negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Propiedades de las potencias V

9. Base igual a uno

$$1^n = 1$$

Ejemplo

$$1^8 = 1$$

10. Base igual a cero

$$0^n = 0, \quad n > 0$$

Ejemplo

$$0^5 = 0$$

Importante: errores frecuentes

Cuidado

No se pueden sumar ni restar exponentes en una suma de potencias:

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^2 + 2^3 = 4 + 8 = 12$$

pero

$$2^{2+3} = 2^5 = 32$$

Por lo tanto,

$$2^2 + 2^3 \neq 2^5$$

Observe la secuencia:

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

Preguntas

- ¿Qué ocurre cuando el exponente aumenta en 1?
- ¿Cómo crecerá la secuencia?

Patrones y relaciones en las potencias de 10

Observación

$$10^1 = 10$$

$$10^2 = 100$$

$$10^3 = 1000$$

$$10^4 = 10000$$

Cada vez que el exponente aumenta en 1, el número se multiplica por 10.

Hacia exponentes negativos

$$10^0 = 1$$

$$10^{-1} = 0,1$$

$$10^{-2} = 0,01$$

$$10^{-3} = 0,001$$

Cada vez que el exponente disminuye en 1, el número se divide por 10.

Idea clave

Patrón clave: los exponentes permiten describir regularidades de crecimiento o disminución en escala decimal.

Resuelva:

1. $2^4 \cdot 2^3$

2. $(3^2)^3$

3. $5^3 \cdot 5^2$

4. $\frac{10^6}{10^2}$

5. En un cultivo se plantan 3^4 semillas por parcela. Si hay 3^2 parcelas, ¿cuántas semillas hay en total?

Ejercicio contextualizado

Situación agrícola

Una parcela experimental utiliza:

$$2^5$$

semillas por metro cuadrado.

Si el cultivo cubre:

$$2^3$$

metros cuadrados, ¿cuántas semillas se utilizan en total?

Resolución

$$2^5 \cdot 2^3 = 2^{5+3} = 2^8$$

$$2^8 = 256$$

Se utilizan aproximadamente **256 semillas**.

Crecimiento de bacterias en el suelo

Contexto

Una colonia bacteriana se duplica cada hora.

La cantidad inicial es:

$$2^3$$

bacterias.

Después de 4 horas:

$$2^3 \cdot 2^4$$

Cálculo

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^7$$

$$2^7 = 128$$

Después de 4 horas hay **128 bacterias**.

Fertilización

Situación

Un fertilizante se aplica en dosis proporcionales a potencias de 10.

En un ensayo se utiliza:

$$5 \times 10^2$$

gramos por hectárea.

Si el cultivo ocupa:

$$10^3$$

hectáreas experimentales, calcule la cantidad total.

Resolución

$$(5 \times 10^2)(10^3) = 5 \times 10^5$$

Se requieren aproximadamente:

500000 gramos

Ejercicios contextualizados

1. En una parcela experimental se plantan

$$2^6$$

semillas de trigo por sector.

Si el terreno tiene

$$2^3$$

sectores iguales, ¿cuántas semillas se plantan en total?

2. Una bacteria del suelo se duplica cada hora. Si inicialmente hay

$$2^2$$

bacterias, ¿cuántas habrá después de 6 horas?

3. Un cultivo utiliza una densidad de

$$5^3$$

plantas por unidad experimental.

Si se instalan

$$5^2$$

unidades experimentales, ¿cuántas plantas se utilizan en total?

Ideas clave

- Las potencias representan multiplicaciones repetidas.
- Las propiedades de las potencias permiten simplificar cálculos.
- Las potencias aparecen frecuentemente en fenómenos de crecimiento.
- En Agronomía permiten modelar poblaciones, concentraciones y escalas.

Libro Álgebra, trigonometría y geometría analítica Dennis G. Zill - Jaqueline.M Dewar

Ejercicio 2.3 Páginas 68-70